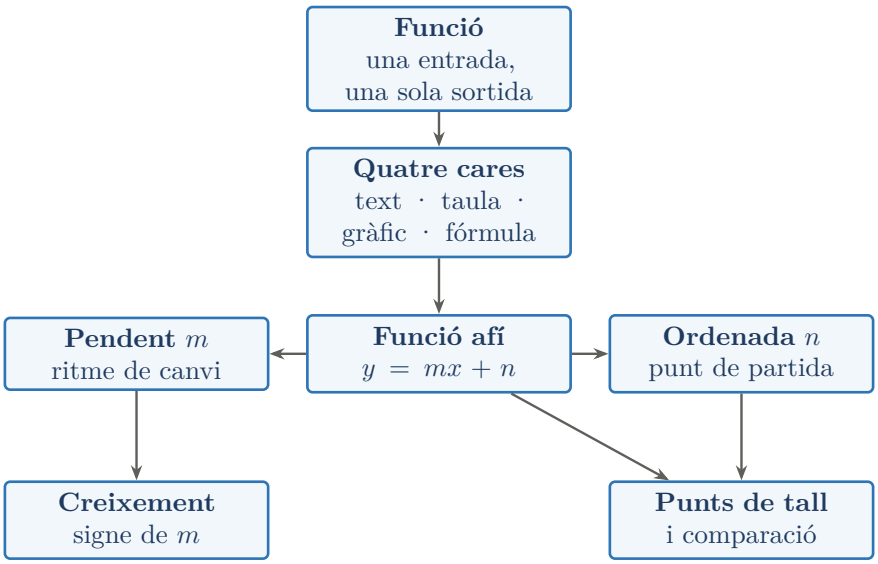
Activitat 8 — El mapa de les funcions

Connectar en un sol esquema les quatre representacions, el significat de m i n i els tipus de creixement.

Idea clau

Aquesta sessió ordena la unitat abans del projecte. Hem après què és una funció, les seves quatre cares, el pendent i l'ordenada a l'origen. Vegem-ho tot junt en un mapa que et servirà de full de repàs.

El mapa



Tota la unitat s'organitza al voltant de la funció afí $y = mx + n$ i les seves quatre representacions.

Taula resum

$y = mx + n$ d'un cop d'ull

	Significat	En context
$m > 0$	creixent	puja (guanya, s'omple)
$m < 0$	decreixent	baixa (gasta, es buida)
$m = 0$	constant	no canvia
n	tall amb l'eix Y	valor de partida (quota fixa)

El quadre d'errors típics

Els paranys de les funcions

- Confondre el **pendent** m amb l'**ordenada** n.
- Invertir la fórmula del pendent (variació de x sobre variació de y).
- Confondre el tall amb l'eix X ($y = 0$) amb el tall amb l'eix Y ($x = 0$).
- Llegir malament les **escales** dels eixos d'un gràfic.
- Trobar x del punt de tall i oblidar de calcular la y.

Exercicis per fer

60 Completa el mapa. Copia l'esquema i explica cada fletxa (per exemple, com de la funció afí es llegeixen m i n).

61 Les quatre cares. Per a la funció «un lloguer de 4 €/hora amb 2 € de fiança», dona-la de les quatre maneres: text, taula ($x = 0, 1, 2, 3$), fórmula i descripció del gràfic.

62 Llegeix m i n. Per a $y = -3x + 6$: pendent, ordenada a l'origen, creixent o decreixent, i talls amb els eixos.

63 Verdader o fals, justificant:

(a) A $y = mx + n$, n és el pendent.

(b) Si $m < 0$, la funció és decreixent.

(c) La recta $y = 2x + 3$ passa per l'origen.

(d) El tall amb l'eix X s'obté fent $y = 0$.

64 Errors d'escala. Per què dos gràfics de la mateixa funció poden semblar molt diferents? Què cal mirar sempre abans de llegir un gràfic?

65 Explica-ho a algú. En poques línies, explica què vol dir el pendent i l'ordenada a l'origen d'una tarifa, a algú que no ha fet la unitat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

60 Resposta oberta. Connexions esperades: de la funció a les quatre representacions; d'aquestes a la funció afí; de la funció afí surten m i n, i d'ells el creixement i els punts de tall.

61 Text: «4 € per hora més 2 € de fiança». Taula: $0 \to 2$, $1 \to 6$, $2 \to 10$, $3 \to 14$. Fórmula: $y = 4x + 2$. Gràfic: recta creixent que talla l'eix Y a $(0, 2)$.

62 Pendent $m = -3$; ordenada $n = 6$; decreixent; tall eix Y $(0, 6)$; tall eix X $0 = -3x + 6 \Rightarrow x = 2$, $(2, 0)$.

63 (a) **F**: n és l'ordenada a l'origen; el pendent és m. (b) **V**. (c) **F**: passa per $(0, 3)$, no per l'origen. (d) **V**.

64 Perquè les **escales** dels eixos poden ser diferents: una mateixa recta sembla més o menys inclinada segons l'escala. Cal mirar sempre què val cada divisió dels eixos abans de treure conclusions.

65 Resposta oberta. Idea esperada: el pendent és el que pagues per cada unitat (el ritme) i l'ordenada a l'origen és la quota fixa (el que pagues de partida, encara que no consumeixis res).

Notes per al professorat.

- **Estructuració abans del projecte.** El mapa i la taula fan visible que tota la unitat gira al voltant de $y = mx + n$ i les quatre representacions. Construïu-los amb l'alumnat.
- **El quadre d'errors** recull «l'error de la setmana» de cada bloc (confondre m i n, invertir el pendent, els dos talls, les escales, oblidar la y). Repassar-los abans de la prova és molt eficaç.
- **Errors d'escala (ex. 64)** és una porta a la lectura crítica de gràfics de premsa: un mateix conjunt de dades pot «semblar» alarmant o tranquil segons l'escala. Vector de ciutadania i consciència global.
- **Verdader/fals raonat (ex. 63)** és un termòmetre ràpid que recull els malentesos estrella; exigiu justificació.
- **Comprensió lectora inversa (ex. 65).** Posar en paraules el sentit de m i n treballa la competència comunicativa i prepara la memòria del retrat funcional.